BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

İnvaziv İşlemler ve Aşılama Çalışma Notu

Enjeksiyonlar · Kan Alma · Topuk Kanı · Kan Şekeri · Aşı Takvimi · Aşı Uygulaması · Soğuk Zincir · ASİE · Anafilaksi

FR.184 beceri 3 ve FR.185 madde 21 için: birinci basamaktaki invaziv işlemler ve aşılar adım adım, işlem sonrası değerlendirme ve bireye anlatılacaklar.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – İnvaziv İşlemler ve Aşılama Çalışma Notu

1. HER İNVAZİV İŞLEMDE ORTAK İLKELER

- 1.1 Her işlemin ortak basamakları
- 1.2 El hijyeni
- 1.3 İlaç uygulamanın doğruları
- 1.4 Tıbbi atık yönetimi
- 1.5 İğne batması olursa

2. ENJEKSİYONLAR

- 2.1 Kas içi (intramüsküler – IM) enjeksiyon
- 2.2 Deri altı (subkutan – SC) enjeksiyon
- 2.3 Deri içi (intradermal – ID) enjeksiyon

3. KAN ALMA VE DİĞER ÖRNEKLER

- 3.1 Venöz kan alma
- 3.2 Kapiller (parmak ucu) kan şekeri ölçümü
- 3.3 Topuk kanı (yenidoğan tarama programı)
- 3.4 İdrar şeridi (stick) ile idrar tetkiki
- 3.5 Pansuman ve sütür alma
- 3.6 Kan basıncı ölçümü

4. AŞILAMA: TEMEL BİLGİLER

- 4.1 Bağışıklama nedir?
- 4.2 Ulusal aşı takvimi (Genişletilmiş Bağışıklama Programı)
- 4.3 Gebelikte ve doğurganlık çağındaki kadınlarda Td aşısı

5. AŞILARIN ÖZELLİKLERİ VE UYGULANMASI

6. AŞI UYGULAMASI ADIM ADIM

- 6.1 Aşı öncesi
- 6.2 Aşı sırasında – ağrıyı azaltma
- 6.3 Aşı sonrası

7. AŞIYA ENGEL OLAN VE OLMAYAN DURUMLAR

- 7.1 Gerçek kontrendikasyonlar (aşı yapılmaz)
- 7.2 Önlem gerektiren durumlar (aşı ertelenebilir)
- 7.3 Yanlış kontrendikasyonlar (aşıyı ERTELEMEK İÇİN NEDEN DEĞİLDİR)

8. SOĞUK ZİNCİR

9. AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİLER (ASİE)

10. ANAFİLAKSİ: TANIMA VE MÜDAHALE

11. AŞI REDDİ VE AŞI KARARSIZLIĞI

12. "DEĞERLENDİREBİLME": İŞLEM SONRASI DEĞERLENDİRME ÖRNEKLERİ

13. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – İnvaziv İşlemler ve Aşılama Çalışma Notu

Bu not, birinci basamakta (ASM'de) yapılan invaziv işlemleri ve aşı uygulamasını adım adım anlatır. Değerlendirme formlarında şu maddelerde puanlanır:

- **FR.184 beceri 3:** "Birinci basamak sağlık kurumunda yapılan **invaziv işlemleri gerçekleştirebilme**, uygulanan girişimlerin **etkilerini, beklenen sonuçlara ulaşma durumunu değerlendirebilme**"
- **FR.185 madde 21 (8 puan):** "Aile Sağlığı Merkezinde gerekli hemşirelik girişimlerini doğru ve etkin yapabilme (ör. **aşı, kan alma, enjeksiyon**, gebe izlem, çocuk izlem, yaşlı izlem, kronik hasta izlem...vb.) (fotoğrafla kanıtlayarak)"
- **FR.186 madde 11:** İzlemlerde aşıların değerlendirilmesi

Formdaki kritik ifade "**etkilerini ve beklenen sonuçlara ulaşma durumunu değerlendirebilme**"dir: Yalnızca işlemi yapmak değil, **işlemden sonra bireyi değerlendirmek** (yan etki, ağrı, kanama, aşı sonrası gözlem) ve **bireye ne beklemesi, ne zaman başvurması gerektiğini anlatmak** da puanlanır.

> Öğrenci olarak her invaziv işlemi **rehber hemşire gözetiminde** yaparsın. İlaç ve aşı uygulamaları hekim istemi ve kurum protokolüne göre yapılır.

---

1. HER İNVAZİV İŞLEMDE ORTAK İLKELER

1.1 Her işlemin ortak basamakları

Hangi işlemi yaparsan yap aynı iskelet kullanılır:

1. **İstemi ve protokolü kontrol et:** Hangi işlem, hangi ilaç ya da aşı, hangi doz ve yol, ne zaman?
2. **Kimliği doğrula:** En az **iki tanımlayıcı** (ad-soyad ve doğum tarihi ya da kimlik numarası). Bebek ve çocukta ebeveyne sorarak.
3. **Kendini tanıt, işlemi açıkla, izin al:** Ne yapacağını, neden yapacağını, ne hissedebileceğini anlat; sorularını yanıtla; onam al.
4. **Öykü ve kontrendikasyonları sorgula:** Alerjiler (ilaç, lateks, yumurta vb.), önceki uygulamalarda tepki, gebelik, kanama bozukluğu ya da kan sulandırıcı kullanımı, ateşli hastalık.
5. **El hijyeni** yap.
6. **Malzemeyi hazırla:** Son kullanma tarihleri, ilacın/aşının görünümü (renk değişikliği, çökelti, bulanıklık), aşıda flakon monitörü (VVM), ambalajın bütünlüğü kontrol edilir.
7. **Uygun pozisyon ve mahremiyet** sağla.
8. **Asepsi:** Uygulama bölgesi antiseptikle (genellikle %70 alkol) merkezden dışa doğru silinir ve **tamamen kurumasını beklenir** (ıslak alkol enjeksiyonda yanmaya, kan şekerinde yanlış sonuca yol açar).
9. **İşlemi uygula.**
10. **Atıkları uygun biçimde at:** Kullanılmış iğne **kılıfı takılmadan** doğrudan kesici-delici atık kutusuna; eldiven çıkarıldıktan sonra yeniden el hijyeni.
11. **İşlem sonrası değerlendir:** Lokal reaksiyon, kanama, ağrı, baş dönmesi, alerjik tepki; aşıda **15–30 dakika gözlem**.
12. **Eğit:** Ne beklemesi gerektiği, ne yapacağı, ne zaman başvuracağı, bir sonraki doz ya da izlem tarihi.
13. **Kaydet:** Yapılan işlem, ilaç/aşının adı, seri (lot) numarası, doz, uygulama yolu ve yeri, saat, uygulayan kişi, bireyin tepkisi.

1.2 El hijyeni

El hijyeni, sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonları önlemenin **en etkili** yoludur. Dünya Sağlık Örgütü'nün **el hijyeninin beş anı**:

1. Hastaya **temas etmeden önce**
2. **Aseptik bir işlemden önce** (enjeksiyon, kan alma, pansuman)
3. **Vücut sıvılarıyla temas riskinden sonra**
4. Hastaya **temas ettikten sonra**
5. Hastanın **çevresine** (eşyalarına) temas ettikten sonra

Eller gözle görülür şekilde kirli değilse **alkol bazlı el antiseptiği** ile yaklaşık **20–30 saniye**, tüm el yüzeyleri kuruyana kadar ovalanır. Eller gözle görülür şekilde kirliyse ya da vücut sıvısıyla temas olduysa **su ve sabunla** yaklaşık **40–60 saniye** yıkanır. **Eldiven el hijyeninin yerini tutmaz**; eldiven giymeden önce ve çıkardıktan sonra el hijyeni yapılır.

1.3 İlaç uygulamanın doğruları

Doğru **hasta**, doğru **ilaç**, doğru **doz**, doğru **yol**, doğru **zaman**, doğru **kayıt**; ayrıca doğru **eğitim**, hastanın **ilacı reddetme hakkı**, doğru **değerlendirme** (ilacın etkisi ve yan etkileri) ve doğru **öykü** (alerjiler, etkileşimler). İlaç hazırlarken kutu/ampul en az üç kez kontrol edilir: dolaptan alırken, hazırlarken, uygulamadan önce.

1.4 Tıbbi atık yönetimi

- **Enfekte tıbbi atıklar** (kanlı pamuk, kullanılmış eldiven, gazlı bez): **kırmızı** tıbbi atık torbasına.
- **Kesici-delici atıklar** (iğneler, lansetler, kırık ampuller): delinmeye dayanıklı **kesici-delici atık kutusuna**; kutu **dörtte üçü dolunca** kapatılır.
- **Evsel atıklar** (ambalaj kâğıtları gibi temiz atıklar): **siyah** torbaya.
- **Geri dönüştürülebilir atıklar: mavi** torba ya da kutuya.

1.5 İğne batması olursa

1. Yarayı **hemen akan su ve sabunla** yıka; **sıkma, emme, kanatmaya çalışma**, yaraya çamaşır suyu gibi maddeler sürme. Göze ya da ağza kan sıçradıysa bol suyla yıka.
2. **Hemen** sorumlu hemşireye ve öğretim elemanına **bildir**.
3. Kurum protokolü uygulanır: kaynak kişinin ve senin Hepatit B, Hepatit C ve HIV açısından risk değerlendirmesi, gerekirse koruyucu tedavi, kayıt ve izlem. (Bu nedenle sağlık öğrencilerinin Hepatit B aşılı olması önemlidir.)

---

2. ENJEKSİYONLAR

2.1 Kas içi (intramüsküler – IM) enjeksiyon

İlaç kas dokusuna verilir. Kas dokusunun kan damarlarından zengin olması nedeniyle emilim deri altına göre daha hızlıdır. Aşıların çoğu, antibiyotikler, B12 vitamini gibi ilaçlar kas içine yapılır.

Temel özellikler: Açı **90 derece**; iğne kişinin yaşına, kilosuna ve bölgeye göre seçilir (bebekte uylukta genellikle 16–25 mm, yetişkinde deltoidde genellikle 25 mm, kilolu yetişkinde daha uzun); hacim bölgeye göre sınırlıdır (deltoidde genellikle en fazla 1 ml, ventrogluteal ve vastus lateraliste yetişkinde 2–3 ml'ye kadar, bebekte 0,5–1 ml).

IM enjeksiyon bölgeleri

Ventrogluteal bölge (yetişkinde en güvenli bölge):

- Büyük sinir ve damar içermez, kas tabakası kalındır, yağ tabakası incedir.
- **Yer bulma:** Hasta yan yatar ya da sırtüstü yatar. Hastanın sağ kalçası için hemşire **sol elini** kullanır (karşı el). **Avuç içi büyük trokanterin** (uyluk kemiğinin üst dış çıkıntısı) üzerine konur; **işaret parmağı** kalça kemiğinin ön üst çıkıntısına (**spina iliaka anterior superior**) yerleştirilir; **orta parmak** kalça kemiğinin üst kenarı (iliak krista) boyunca arkaya doğru açılır. İşaret ve orta parmak arasında oluşan **"V" şeklindeki üçgenin ortası** enjeksiyon yeridir.

Vastus lateralis (bebek ve küçük çocukta aşı için tercih edilen bölge):

- Uyluğun ön-dış yüzündeki kastır; bebeklerde iyi gelişmiştir ve büyük sinir-damar yoktur.
- **Yer bulma:** Büyük trokanter ile diz kapağının üst kenarı arasındaki mesafe **üç eşit parçaya** bölünür; **orta üçte birlik bölümün ön-dış (anterolateral)** yüzü enjeksiyon yeridir.
- Bebek sırtüstü yatırılır ya da ebeveynin kucağında tutulur; bacak sabitlenir.

Deltoid (kol):

- Kas kitlesi küçük olduğu için **küçük hacimli** ilaçlar ve aşılar için kullanılır (Td, Hepatit B, grip aşısı gibi); kas kitlesi yeterli olan büyük çocuk ve yetişkinlerde.
- **Yer bulma:** Kol çıplak ve gevşek olmalıdır. Omuz kemiğinin dış ucu (**akromiyon**) bulunur; bunun **2–3 parmak (yaklaşık 2,5–5 cm) altında**, kolun dış yüzünde, kasın en kalın yerinde oluşan üçgen bölge enjeksiyon yeridir. Daha aşağıda radyal sinir, daha arkada brakiyal arter riski vardır.

Dorsogluteal bölge (kalçanın üst dış bölümü): Siyatik sinir ve büyük damarlara yakınlığı nedeniyle sinir hasarı riski taşır; günümüzde **önerilmez**; ventrogluteal bölge tercih edilir.

IM enjeksiyon basamakları

1. İstem, kimlik, açıklama, izin, alerji sorgusu.
2. El hijyeni; ilacı aseptik teknikle hazırla (ampulü kırarken gazlı bez kullan, filtreli iğne kurum protokolüne göre); enjektördeki havayı çıkar; iğneyi uygulama için uygun iğneyle değiştir (ampulden çekilen iğne ucu körleşmiş olabilir).
3. Uygun pozisyonu ver; bölgeyi seç ve yerini doğru bul; bölgede yara, sertlik, morluk, enfeksiyon olmadığını kontrol et.
4. Eldiven giy; bölgeyi antiseptikle sil, kurumasını bekle.
5. Bölgenin derisini başparmak ve işaret parmağıyla **gerdir** (zayıf kişilerde ve bebeklerde kası avuçla hafifçe toplamak gerekebilir).

6. İğneyi **hızlı ve tek hamlede, 90 derece** açıyla kasa batır.
7. **Aspirasyon:** Aşılarda aspirasyon **yapılmaz** (ağrıyı artırır, aşı bölgelerinde büyük damar yoktur). Diğer ilaçlarda aspirasyonun gerekip gerekmediği bölgeye ve kurum protokolüne göre değişir; kurumun uygulamasına uy.
8. İlacı **yavaşça** ver (yaklaşık 10 saniyede 1 ml); yavaş verilmesi ağrıyı ve doku hasarını azaltır.
9. Yaklaşık **10 saniye bekle** (ilacın dokuya yayılması için), iğneyi giriş açısıyla hızla çek.
10. Kuru pamukla hafifçe bastır; **ovma** (özellikle aşılarda ve Z tekniğinde).
11. İğneyi kılıfını takmadan kesici-delici kutusuna at; eldiveni çıkar, el hijyeni.
12. Bireyi değerlendir (ağrı, kanama, baş dönmesi, alerjik tepki); eğitim ver; kaydet.

Z tekniği

Dokuyu boyayan ya da tahriş eden ilaçlarda (örneğin bazı demir preparatları) ve ilacın deri altına sızmasını önlemek için kullanılır: Enjeksiyondan önce deri ve deri altı dokusu **2,5–3,5 cm yana** çekilip tutulur, iğne batırılır, ilaç verilir, **10 saniye** beklenir, iğne çıkarılır ve **ancak sonra** deri bırakılır. Deri eski yerine dönünce iğne kanalı kapanır ve ilaç kasta hapsolur. Masaj yapılmaz.

IM enjeksiyonun olası komplikasyonları

Ağrı, kanama ve morarma, apse ve enfeksiyon, sinir hasarı (yanlış bölge – özellikle dorsogluteal), ilacın damar içine verilmesi, iğnenin kırılması, alerjik reaksiyon, lipodistrofi/kas fibrozu (aynı bölgeye sık enjeksiyon), vazovagal senkop (bayılma).

2.2 Deri altı (subkutan – SC) enjeksiyon

İlaç deri ile kas arasındaki yağ dokusuna verilir; emilim kas içine göre daha **yavaş ve düzenlidir**. İnsülin, düşük molekül ağırlıklı heparin, KKK ve suçiçeği aşıları gibi ilaçlar deri altına yapılır.

Temel özellikler: Genellikle **45 derece** açı; insülin kalemlerindeki kısa iğnelerde ya da yağ dokusu yeterli kişilerde **90 derece**; hacim genellikle 1 ml'yi geçmez.

Bölgeler: Karın (göbek çevresindeki yaklaşık 5 cm'lik alan hariç), kolun arka-dış yüzü, uyluğun ön-dış yüzü, kalçanın üst dış bölgesi.

Basamaklar: Hazırlık ve kimlik doğrulama → bölge seçimi → antisepsi ve kuruma → deri ve deri altı dokusu başparmak ve işaret parmağı arasında **hafifçe kıvrım** şeklinde tutulur (kısa kalem iğnelerinde çoğu zaman gerekmez) → iğne 45 ya da 90 derece açıyla batırılır → ilaç yavaşça verilir → iğne çıkarılır → masaj yapılmaz.

İnsülin uygulaması

- **Bölgeler:** Karın en hızlı emilen bölgedir; sonra kol, uyluk ve kalça gelir.
- **Rotasyon:** Bölgeler arasında ve **aynı bölge içinde** her enjeksiyonda yer değiştirilir (önceki enjeksiyon yerinden en az 1–2 cm uzakta). Rotasyon yapılmazsa yağ dokusunda yumrular (lipohipertrofi) oluşur ve insülinin emilimi bozulur.
- **Kalem kullanımı:** Her uygulamada **yeni iğne**; dozu ayarlamadan önce 2 ünitelik test (hava çıkarma) dozu; doz ayarlanır; iğne deriye batırılır; düğmeye basılarak insülin verilir; iğne **10 saniye** derinin içinde bekletilir, sonra çıkarılır.
- **Bulanık insülinler** (NPH ya da karışım insülinler) kullanımdan önce avuçlar arasında yuvarlanıp alt üst edilerek karıştırılır, **sert çalkalanmaz**.
- **Saklama:** Açılmamış insülinler **buzdolabında (+2/+8 °C)**, **dondurulmadan** saklanır; kullanılmakta olan kalem **oda ısısında** (genellikle 25–30 °C'yi geçmeyen) yaklaşık **4 hafta** kullanılabilir; güneşten ve sıcaktan korunur.

- **Değerlendirme:** Hipoglisemi belirtileri izlenir; hastaya uygulamayı yaptırarak (geri gösterim) tekniğin doğruluğu kontrol edilir; enjeksiyon bölgelerine bakılır.

Düşük molekül ağırlıklı heparin

- Genellikle karnın ön-yan yüzüne uygulanır; deri kıvrımı enjeksiyon boyunca tutulur, iğne 90 derece batırılır.
- Kullanıma hazır enjektördeki **hava kabarcığı çıkarılmaz**; **aspirasyon yapılmaz**; enjeksiyon yerine **masaj yapılmaz** (morarmayı artırır).
- Morarma olabileceği, kanama belirtileri (diş eti kanaması, idrarda-dışkıda kan, açıklanamayan morluklar) anlatılır.

2.3 Deri içi (intradermal – ID) enjeksiyon

Çok küçük miktarda madde derinin hemen altına (dermise) verilir. **BCG aşısı** ve **tüberkülin deri testi (PPD)** deri içine yapılır.

Temel özellikler: Çok ince ve kısa iğne; açı **10–15 derece** (neredeyse deriye paralel); **iğnenin ağzı (eğimli yüzü) yukarı** bakar; hacim **0,05–0,1 ml**. Doğru uygulandığında deride **küçük, beyaz, portakal kabuğu görünümünde bir kabarcık (papül)** oluşur. Kabarcık oluşmuyorsa madde muhtemelen deri altına gitmiştir.

Basamaklar: Bölge alkolle silinip kurutulur → deri gerdirilir → iğne ağzı yukarıda, deriye neredeyse paralel olarak yalnızca iğnenin eğimli ucu deriye girecek kadar ilerletilir → madde yavaşça verilir ve kabarcık oluştuğu görülür → iğne çıkarılır → **bastırılmaz, ovulmaz**, üzeri kapatılmaz.

PPD (tüberkülin deri testi): Önkolun iç yüzüne 0,1 ml deri içi uygulanır; **48–72 saat sonra** okunur. Okumada **kızarıklık değil, ele gelen sertlik (endürasyon)** milimetre olarak ölçülür. Sonucun yorumu yaş, BCG durumu ve risk faktörlerine göre hekim tarafından yapılır. Kişiye bölgeyi kaşımaması, üzerine bir şey sürmemesi ve okuma günü gelmesi söylenir.

BCG aşısı: Bölüm 6'da anlatılıyor.

---

3. KAN ALMA VE DİĞER ÖRNEKLER

3.1 Venöz kan alma

Hazırlık:

- Tahlil istemi kontrol edilir; hangi tüplerin gerektiği belirlenir.
- **Açlık gerektiren tahliller** (açlık kan şekeri, kolesterol) için kişinin **8–12 saat** aç olup olmadığı sorulur (su içebilir).
- Kişi rahat oturur ya da yatar; kolu düz ve desteklenmiş olur. Daha önce kan alınırken bayılma öyküsü varsa yatar pozisyonda alınır.
- Malzeme: turnike, eldiven, alkollü pamuk, kuru pamuk/gazlı bez, kapalı vakumlu sistem iğnesi ve tutucusu ya da enjektör, tüpler, etiketler, flaster, kesici-delici kutusu.

Ven seçimi:

- En sık **dirsek iç yüzündeki (antekübital) venler** kullanılır; ilk tercih **orta kübital (medyan kübital) ven**dir: büyük, yüzeysel ve sabittir, sinirlere uzaktır. Sonra sefalik ven (kolun dış yanı), en son bazilik ven (iç yan; sinir ve artere yakın) tercih edilir.
- Kaçınılacak yerler: Serum takılı olan kol, meme ameliyatı (lenf nodu çıkarılmış) tarafındaki kol, diyaliz fistülü olan kol, hematom, yara, yanık, skar dokusu.

Basamaklar:

1. Kimlik, açıklama, izin, el hijyeni, eldiven.
2. **Turnike** girişim yerinin yaklaşık **7–10 cm üstüne** bağlanır; **1 dakikadan uzun** bağlı kalmamalıdır (uzun kalırsa kan yoğunlaşır ve bazı değerler yanlış çıkar).
3. Kişiden yumruğunu hafifçe kapatması istenir; **yumruğu tekrar tekrar sıkıp açması istenmez** (potasyum düzeyini yanlış yükseltir).
4. Ven parmakla yoklanarak bulunur; bölge alkolle silinir ve **kurumaya bırakılır**; silindikten sonra o noktaya tekrar dokunulmaz.
5. Ven, giriş yerinin altından başparmakla aşağı doğru gerdirilerek sabitlenir.
6. İğne, **ağzı yukarı bakacak şekilde**, **15–30 derece** açıyla vene girilir.
7. Tüpler doğru sırayla doldurulur.
8. Kan akışı başlayınca kişi yumruğunu açar; **son tüp dolarken ya da iğne çıkarılmadan önce turnike açılır**.
9. İğne çıkarılır, giriş yerine kuru pamukla **2–3 dakika bastırılır**; kol **bükülmez** (bükmek hematomu artırır).
10. Tüpler **hemen, kişinin yanında** etiketlenir.
11. İğne kesici-delici kutusuna atılır; eldiven çıkarılır, el hijyeni.
12. Kişi değerlendirilir (kanama, hematom, baş dönmesi); kayıt yapılır.

Tüplerin dolum sırası: Farklı tüplerdeki katkı maddelerinin birbirine bulaşıp sonuçları bozmaması için standart bir sıra izlenir:

1. **Kan kültürü** şişeleri
2. **Mavi kapaklı** (sitratlı) – pıhtılaşma testleri
3. **Kırmızı ya da sarı kapaklı** (serum tüpü, jelli ya da jelsiz) – biyokimya, hormonlar
4. **Yeşil kapaklı** (heparinli)
5. **Mor (lavanta) kapaklı** (EDTA'lı) – tam kan sayımı (hemogram), HbA1c

6. **Gri kapaklı** (florür/oksalatlı) – glukoz Katkı maddesi içeren tüpler doldurulduktan sonra **5–10 kez nazikçe alt üst edilir**; **çalkalanmaz** (çalkalamak kan hücrelerini parçalar – hemoliz).

Komplikasyonlar ve yapılacaklar:

- **Hematom (morarma):** İğne çıkarıldıktan sonra yeterli bastırılmaması ya da kolun bükülmesi; bastırma, gerekirse soğuk uygulama.
- **Bayılma (vazovagal senkop):** Kişi solgunlaşır, terler, baş dönmesi olur → işlem durdurulur, turnike açılır, iğne çıkarılır, kişi **yatırılıp bacakları yükseltilir**, hava yolu kontrol edilir.
- **Sinir yaralanması:** Kişi elektrik çarpması gibi ağrı hissederse iğne hemen çıkarılır.
- **Arter delinmesi:** Parlak kırmızı ve basınçlı kan → iğne çıkarılır, en az 5 dakika bastırılır.

3.2 Kapiller (parmak ucu) kan şekeri ölçümü

1. Cihaz ve şeritlerin son kullanma tarihi ve kalibrasyonu kontrol edilir.
2. Kişinin ellerini **ılık su ve sabunla** yıkaması ve kurulaması istenir (sıcak su kan akışını artırır; elde şeker ya da meyve kalıntısı yanlış yüksek sonuç verir).
3. Alkol kullanılırsa **tamamen kurumasına** izin verilir (alkol sonucu bozar ve yanmaya yol açar).
4. Kol aşağı sarkıtılarak parmak ucuna kan dolması sağlanır.
5. **Parmak ucunun yan yüzü** lansetle delinir (parmak ucunun ortası daha ağrılıdır; başparmak ve işaret parmağı mümkünse kullanılmaz).
6. Kurum ya da cihaz önerisine göre ilk damla silinir; parmak **sağılmaz ya da sıkılmaz** (doku sıvısı karışır ve sonuç düşük çıkar); hafifçe aşağı doğru masaj yapılabilir.
7. Damla şeride değdirilir; sonuç okunur ve kaydedilir.
8. Delinen yere kuru pamuk bastırılır; lanset kesici-delici kutusuna atılır.

Değerlendirme: Normal açlık kan şekeri **70–99 mg/dl**, yemekten 2 saat sonra **140 mg/dl'nin altı**. Diyabetlilerde hedefler kişiye göre hekimce belirlenir (genellikle öğün öncesi 80–130, öğünden 2 saat sonra 180'in altı). **70 mg/dl'nin altı hipoglisemidir**: kişi bilinçliyse 15 gram hızlı emilen şeker, 15 dakika sonra tekrar ölçüm (15-15 kuralı); bilinci kapalıysa ağızdan bir şey verilmez, 112.

3.3 Topuk kanı (yenidoğan tarama programı)

Amaç: Erken tanı ve tedaviyle kalıcı zihinsel ve fiziksel hasarı önlenebilen doğumsal hastalıkları taramak. Programda **fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis ve spinal müsküler atrofi (SMA)** taranmaktadır (program zamanla genişleyebilir; kurumdan kontrol et).

Zamanlama: Bebek **beslenmeye başladıktan sonra** ve doğumdan **48 saat sonra**, genellikle taburculuktan önce ya da ilk günlerde alınır. Fenilketonüri taraması için bebeğin protein (süt) almış olması gerekir; bu nedenle çok erken alınan örnek yanlış negatif sonuç verebilir ve **tekrar örnek** istenir. Prematüreler, kan nakli yapılanlar ya da sonucu şüpheli olanlar için de tekrar örnek istenebilir. ASM, örneğin alınıp alınmadığını, sonucunu ve tekrar örnek gerekip gerekmediğini takip eder.

Nereden alınır? Topuğun **iç (medial) ya da dış (lateral) kenarından**, ayak tabanı tarafından. Topuğun **arka kavisinden ve orta bölümünden alınmaz**; bu bölgelerde topuk kemiği (kalkaneus) deriye çok yakındır ve kemik enfeksiyonu (osteomiyelit) riski vardır.

Basamaklar:

1. Kartın son kullanma tarihi ve bebek bilgileri (adı, doğum tarihi ve saati, örnek alma tarihi ve saati, doğum ağırlığı, beslenme şekli, prematürelik) kontrol edilir ve kart eksiksiz doldurulur. Kartın kan emdirilecek dairelerine elle dokunulmaz.
2. Bebek anne kucağında, mümkünse emzirilirken (ağrıyı azaltır) tutulur.
3. Topuk, kan akışını artırmak için **ılık bir bezle 3–5 dakika ısıtılır**.
4. Eldiven giyilir; bölge alkolle silinir ve **tamamen kurumaya** bırakılır (alkol örneği bozar).
5. Bebeğin ayağı kalp seviyesinin altında tutulur; steril lansetle topuğun yan kenarı delinir.
6. **İlk damla steril gazlı bezle silinir** (doku sıvısı içerir).
7. Büyük bir kan damlasının oluşması beklenir; **topuk sıkılmaz ya da sağılmaz** (doku sıvısı karışır, hemoliz olur), hafifçe aralıklı basınç uygulanabilir.
8. Damla, kartın **yalnızca bir yüzünden**, daireye **tek seferde** değdirilerek emdirilir; daire tamamen dolana kadar beklenir. Kart topuğa **bastırılmaz**; aynı daireye **üst üste damla** konmaz.
9. Kanın kartın **arka yüzüne de geçtiği** kontrol edilir; **tüm daireler** aynı şekilde doldurulur.
10. Delinen yere kuru gazlı bezle bastırılır; gerekirse küçük bir bant.
11. Kart **yatay olarak, oda ısısında, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzakta en az 3–4 saat** kurumaya bırakılır; kurumadan zarfa konmaz, kartlar üst üste konmaz.
12. Kuruyan kart zarfına konup en kısa sürede laboratuvara gönderilir; kayıt yapılır.

Sık yapılan hatalar: Alkolün kurumasını beklememek; topuğu sıkmak; kartı topuğa bastırmak; daireyi iki yüzden ya da üst üste damlayla doldurmak; daireyi tam doldurmamak; kartı ıslak halde zarflamak; kart bilgilerini eksik doldurmak.

3.4 İdrar şeridi (stick) ile idrar tetkiki

- Kişiye **orta akım idrarı** nasıl vereceği anlatılır: ellerin yıkanması, genital bölgenin önden arkaya temizlenmesi, idrarın ilk kısmının tuvalete yapılıp orta kısmının temiz kaba alınması.
- Şeridin son kullanma tarihi kontrol edilir; şerit idrara batırılır, kenarından fazlası sıyrılır, kutudaki **sürelere uyularak** renk skalasıyla karşılaştırılır.
- Gebelerde **idrarda protein** (preeklampsi), kişilerde idrarda glukoz, nitrit ve lökosit (idrar yolu enfeksiyonu), kan değerlendirilir; anormal bulgular hekime bildirilir.

3.5 Pansuman ve sütür alma

- **Aseptik teknik** kullanılır; yara **temizden kirliye doğru** (yara merkezinden dışa ya da yara hattından çevreye) temizlenir.
- Yara değerlendirilir: boyut, yara yatağının rengi, akıntının miktarı-rengi-kokusu, yara kenarları, çevredeki ciltte kızarıklık, ısı artışı, şişlik, ağrı. **Kızarıklığın yayılması, kötü kokulu ve iltihaplı akıntı, artan ağrı, ateş** enfeksiyon belirtisidir ve hekime bildirilir.
- **Sütür alma** hekim istemiyle yapılır: Yara temizlenir; dikiş penset ile hafifçe kaldırılır, **deriye en yakın noktadan** kesilir ve dışarıda kalmış (kirli) kısmı deri içinden geçirilmeden çekilerek çıkarılır.
- Bireye yara bakımı, yarayı kuru ve temiz tutma, enfeksiyon belirtileri ve bir sonraki pansuman zamanı anlatılır.

3.6 Kan basıncı ölçümü

ASM'de en sık yapılan işlemlerden biridir; ayrıntılı ölçüm basamakları "İzlemler" notunda (erişkin ve kronik hastalık izlemi bölümünde) anlatılmıştır. Özetle: 30 dakika önce sigara-kafein-egzersiz yok, 5 dakika dinlenme, sırt destekli oturma, ayaklar yerde, kol kalp hizasında, uygun manşon, konuşmama, 1–2 dakika arayla 2–3 ölçüm ve ortalaması, ilk değerlendirmede iki kol.

---

4. AŞILAMA: TEMEL BİLGİLER

4.1 Bağışıklama nedir?

Aşı, bir hastalığa karşı bağışıklık kazandırmak için verilen, hastalık etkeninin zayıflatılmış ya da öldürülmüş haline, bir parçasına ya da toksinin zararsız hale getirilmiş biçimine dayanan biyolojik üründür. Aşı ile kazanılan bağışıklık **yapay aktif bağışıklık**tır. Hazır antikor verilmesi (immünglobulin, örneğin Hepatit B immünglobulini) ise **yapay pasif bağışıklık**tır; hızlı ama kısa sürelidir.

Aşı türleri:

- **Canlı (zayıflatılmış) aşılar:** BCG, OPA (ağızdan polio), KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak), suçiçeği. Güçlü ve uzun süreli bağışıklık sağlar; ancak **gebelikte ve ağır bağışıklık yetmezliğinde yapılmaz.** Isıya ve ışığa duyarlıdır.
- **İnaktif (ölü) aşılar ve alt birim aşılar:** İnaktif polio (İPA), Hepatit A, Hepatit B, boğmaca (aselüler), Hib, konjuge pnömokok aşısı (KPA). Genellikle birden fazla doz ve pekiştirme dozu gerekir.
- **Toksoid aşılar:** Difteri ve tetanoz (Td'nin bileşenleri).

Toplum bağışıklığı: Toplumda aşılanan kişilerin oranı yeterince yüksek olduğunda hastalık yayılamaz ve aşılanamayan kişiler (yeni doğanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler) de korunur. Bu yüzden her bireyin aşılanması hem kendisi hem toplum için önemlidir.

4.2 Ulusal aşı takvimi (Genişletilmiş Bağışıklama Programı)

> **14 Nisan 2025'ten itibaren** beşli karma aşı (DaBT-İPA-Hib) yerine **altılı karma aşı (DaBT-İPA-Hib-HepB)** kullanılmaktadır; bu nedenle ayrı yapılan **1. ay Hepatit B dozu kaldırılmıştır**. Daha önce doğan çocukların kartlarında eski takvimi (Hepatit B 0-1-6. ay; beşli karma 2-4-6-18. ay) görebilirsin. ASM'deki güncel aşı takvimi afişini mutlaka kontrol et.

- **Doğumda:** Hepatit B
- **2. ayın sonunda:** BCG, altılı karma 1. doz, KPA 1. doz
- **4. ayın sonunda:** Altılı karma 2. doz, KPA 2. doz
- **6. ayın sonunda:** Altılı karma 3. doz, OPA 1. doz
- **12. ayın sonunda:** KPA pekiştirme, KKK 1. doz, suçiçeği
- **18. ayın sonunda:** Karma aşı pekiştirme dozu (kaynaklarda altılı karma olarak geçiyor; ASM'de kullanılan ürünü kontrol et), OPA 2. doz, Hepatit A 1. doz
- **24. ayın sonunda:** Hepatit A 2. doz
- **48. ayda:** KKK 2. doz, DaBT-İPA (dörtlü karma) pekiştirme
- **13 yaşında (8. sınıf):** Td
- **Erişkinlerde:** Td beş doz tamamlandıktan sonra 10 yılda bir; risk gruplarında ve 65 yaş üstünde her yıl grip aşısı ve pnömokok aşısı (hekim önerisiyle)

HPV aşısı: Ulusal programa alınacağı açıklanmıştı; bu notun hazırlandığı tarihteki bilgilere göre henüz rutin takvimde değildir. ASM'de güncel durumu sor.

4.3 Gebelikte ve doğurganlık çağındaki kadınlarda Td aşısı

Amaç anne ve yenidoğan tetanozunu önlemektir. Hiç aşılanmamış kadına:

- **Td1:** Gebeliğin **4. ayında** ya da ilk temasta
- **Td2:** Td1'den **en az 4 hafta** sonra
- **Td3:** Td2'den **en az 6 ay** sonra
- **Td4:** Td3'ten **en az 1 yıl** sonra
- **Td5:** Td4'ten **en az 1 yıl** sonra Önceden aşılanmış kadın **kaldığı dozdan devam eder**; dozlar baştan tekrarlanmaz. Beş doz tamamlanmışsa 10 yılda bir pekiştirme yeterlidir.

---

5. AŞILARIN ÖZELLİKLERİ VE UYGULANMASI

Hepatit B aşısı (doğumda): İnaktif (rekombinant) aşıdır. Bebeğin **uyluğunun ön-dış yüzüne kas içine**, çocuk dozu olarak (genellikle 0,5 ml) yapılır. Doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede (ilk 24 saat içinde) yapılması, anneden bulaşan enfeksiyonu önlemek için önemlidir. Annesi Hepatit B taşıyıcısı olan bebeğe aşıyla birlikte **farklı bir bacağa Hepatit B immünglobulini** yapılır ve hekim protokolüne göre ek doz ve kan testleriyle izlenir.

BCG aşısı (2. ay): Tüberküloza (özellikle çocuklarda ağır seyreden tüberküloz menenjiti ve yaygın tüberkülozun önlenmesine) karşı yapılan **canlı** aşıdır.

- **Deri içine**, üst kolda deltoid kasın alt ucuna denk gelen bölgeye uygulanır; bir yaşından küçük bebeklerde doz **0,05 ml**, büyüklerde 0,1 ml'dir.
- Aşı toz halindedir; **kendi sulandırıcısıyla** sulandırılır; sulandırıldıktan sonra ışıktan korunur ve **kurum talimatındaki süre içinde** (genellikle 6 saat ya da aşı seansı sonunda) kullanılmayan kısmı atılır.
- Kurum protokolüne göre 3 aylıktan büyük bebeklere aşı öncesinde tüberkülin deri testi yapılabilir.
- **Beklenen reaksiyon:** Yaklaşık 2–3 hafta sonra aşı yerinde küçük kırmızı bir kabarıklık, ardından iltihaplı bir kabarcık ve küçük bir yara oluşur; 2–3 ay içinde iyileşerek **küçük bir iz (skar)** bırakır. Bu normaldir. **Üzerine krem, pudra, antiseptik sürülmez, pansuman yapılmaz, sıkılmaz, sarılmaz.** Koltuk altında büyük, akıntılı bir şişlik (lenfadenit) gelişirse hekime başvurulur.

Altılı karma aşı (2, 4, 6. ay ve 18. ay pekiştirme): Difteri, tetanoz, boğmaca (aselüler), çocuk felci (inaktif), Hemofilus influenza tip b ve Hepatit B'ye karşı korur. **Kas içine**, bebekte **uyluğun ön-dış yüzüne** (genellikle 0,5 ml) yapılır. Kullanmadan önce çalkalanarak homojen hale getirilir. Sık görülen yan etkiler: aşı yerinde kızarıklık, şişlik, ağrı; ateş, huzursuzluk, iştahsızlık (1–2 gün).

KPA – konjuge pnömokok aşısı (2, 4. ay ve 12. ay pekiştirme): Zatürre, menenjit, kan enfeksiyonu ve orta kulak enfeksiyonuna yol açan pnömokok bakterisine karşı korur. **Kas içine**, bebekte uyluğa (diğer bacağa), büyük çocukta deltoide (genellikle 0,5 ml).

OPA – oral polio aşısı (6. ay ve 18. ay): Çocuk felcine karşı **canlı** aşıdır. **Ağızdan 2 damla** verilir. Bebek aşıyı tükürür ya da kısa süre içinde kusarsa doz tekrarlanabilir. Damlalık bebeğin ağzına değdirilmez.

KKK – kızamık, kızamıkçık, kabakulak (12. ay ve 48. ay): Canlı aşıdır. Kendi sulandırıcısıyla sulandırılır; **deri altına** (ürüne göre kas içine), kol ya da uyluğa yapılır. Sulandırıldıktan sonra ışıktan korunur ve kurum talimatındaki süre içinde kullanılmayan kısmı atılır. Aşıdan **7–12 gün sonra** ateş ve hafif döküntü görülebileceği, bunun bulaşıcı olmadığı anlatılır.

Suçiçeği aşısı (12. ay): Canlı aşıdır; **deri altına** yapılır. Aşı yerinde ya da vücutta birkaç küçük kabarcık görülebilir.

Hepatit A aşısı (18. ay ve 24. ay): İnaktif aşıdır; **kas içine** yapılır.

DaBT-İPA – dörtlü karma (48. ay): Difteri, tetanoz, boğmaca ve çocuk felcine karşı pekiştirme; **kas içine**, genellikle deltoide.

Td (13 yaş, gebelik, erişkin): Tetanoz ve difteriye karşı; **kas içine, deltoide** (genellikle 0,5 ml).

Aynı gün birden fazla aşı: Aynı günde birden fazla aşı yapılabilir; aşılar **aynı enjektörde karıştırılmaz**, **farklı bölgelere** yapılır. Aynı uyluğa iki enjeksiyon yapılacaksa aralarında **en az 2,5 cm** bırakılır. Hangi aşının hangi bölgeye yapıldığı kaydedilir (lokal reaksiyonu değerlendirebilmek için).

Canlı aşılar arasındaki süre: Deri altı/kas içi canlı aşılar (KKK, suçiçeği) **aynı gün** yapılabilir; aynı gün yapılmadıysa aralarında **en az 4 hafta** olmalıdır. İnaktif aşılar için böyle bir aralık kuralı yoktur.

Prematüre bebekler doğum haftalarına göre değil, **takvim yaşlarına (kronolojik yaş)** göre aşılanır.

---

6. AŞI UYGULAMASI ADIM ADIM

6.1 Aşı öncesi

1. **Kaydı incele:** Hangi aşılar yapılmış, bugün hangi aşılar yapılacak, son aşıdan bu yana yeterli süre geçmiş mi?
2. **Kimlik doğrula**, kendini tanıt, ebeveyne hangi aşıların yapılacağını ve neye karşı koruduğunu anlat; sorularını yanıtla.
3. **Aşı öncesi sorgulama (tarama soruları):**
   - Bugün çocuğun hastalığı, ateşi, ishali, kusması var mı?
   - Daha önceki bir aşıdan sonra ciddi bir reaksiyon (yaygın kızarıklık-şişlik, nefes darlığı, bayılma, nöbet, yüksek ateş, uzun süreli tiz ağlama) oldu mu?
   - Herhangi bir ilaca, besine ya da aşı bileşenine (jelatin, neomisin, maya, lateks gibi) alerjisi var mı?
   - Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalığı (kanser, lösemi, HIV) var mı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi (kemoterapi, yüksek doz kortizon, radyoterapi) alıyor mu? (canlı aşılar için)
   - Son bir yıl içinde kan, kan ürünü ya da immünglobulin aldı mı? (KKK ve suçiçeği için)
   - Nörolojik bir hastalığı ya da kontrol altında olmayan havale öyküsü var mı?
   - (Ergen ve kadınlarda) Gebe mi ya da gebelik olasılığı var mı? (canlı aşılar için)
   - Son 4 hafta içinde canlı aşı yapıldı mı?
4. **Aşıyı hazırla:** Doğru aşı mı, doğru doz mu, son kullanma tarihi, flakon monitörü (VVM), görünüm, açılış tarihi (çok dozlu flakonlarda) kontrol edilir. Sulandırılacak aşılar **yalnızca kendi sulandırıcısıyla** sulandırılır.

6.2 Aşı sırasında – ağrıyı azaltma

- Bebek mümkünse **annesinin kucağında**, **emzirilirken** ya da **dik tutularak** aşılanır (sırtüstü yatırmaktan daha az ağrı ve stres).
- Emzirme mümkün değilse kurum protokolüne göre ağıza birkaç damla tatlı çözelti verilebilir.
- Enjeksiyon **hızlı** yapılır, **aspirasyon yapılmaz**.
- Birden fazla enjeksiyon varsa **en ağrılı aşı en sona** bırakılır.
- Büyük çocuklarda dikkat dağıtma (oyuncak, şarkı, nefes alıp verme, "balon şişirme" oyunu), yalan söylememek ("Hiç acımayacak" yerine "Biraz acıyabilir, çok kısa sürecek").

6.3 Aşı sonrası

- Aile aşıdan sonra **en az 15 dakika**, alerji öyküsü olanlarda **30 dakika** ASM'de bekletilir ve ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) açısından gözlenir.
- Aşı kaydedilir: aşının adı, seri numarası, son kullanma tarihi, doz, uygulama yeri, tarih-saat, uygulayan kişi. Aşı kartına işlenir.
- **Aileye anlatılacaklar:**
  1. Hangi aşıların yapıldığı ve neye karşı koruduğu.
  2. **Beklenen yan etkiler:** Aşı yerinde kızarıklık, şişlik, ağrı; 1–2 gün süren hafif ateş, huzursuzluk, iştahsızlık. KKK'dan 7–12 gün sonra ateş ve hafif döküntü olabilir. BCG'nin normal seyri.
  3. **Yapılacaklar:** Aşı yerine **soğuk** uygulama, **ovmama**; bol sıvı ve anne sütü; ince giydirme; ateş yükselirse hekimin önerdiği ateş düşürücü.
  4. **Acil başvuru gerektiren durumlar:** Yüksek ve düşmeyen ateş, havale, bebeğin gevşek-tepkisiz ya da çok uykulu olması, 3 saatten uzun süren durdurulamayan tiz ağlama, solunum sıkıntısı, yüzde ve dudaklarda şişlik, yaygın döküntü.

5. **Bir sonraki aşı ve izlem tarihi**; aşı kartının saklanması.

---

7. AŞIYA ENGEL OLAN VE OLMAYAN DURUMLAR

7.1 Gerçek kontrendikasyonlar (aşı yapılmaz)

- Aynı aşının önceki dozundan sonra ya da aşının bir bileşenine karşı **ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi)** gelişmiş olması.
- Boğmaca içeren bir aşıdan sonraki **7 gün içinde** başka bir nedene bağlanamayan **ensefalopati** (bilinç değişikliği, uzun süren nöbet) gelişmiş olması → boğmaca bileşeni içeren aşılar yapılmaz.
- **Canlı aşılar için: Gebelik** ve **ağır bağışıklık yetmezliği** (doğumsal bağışıklık yetmezliği, lösemi ve diğer kanserler, kemoterapi, yüksek doz ve uzun süreli kortizon tedavisi gibi).

7.2 Önlem gerektiren durumlar (aşı ertelenebilir)

- **Orta ya da ağır akut hastalık** (ateşli ya da ateşsiz): Çocuk iyileşince aşılanır.
- Yakın zamanda **kan, kan ürünü ya da immünglobulin** alınması: KKK ve suçiçeği gibi canlı aşılar belirli bir süre ertelenir (immünglobulin aşının etkisini azaltır).
- Önceki boğmaca içeren aşıdan sonra çok yüksek ateş, nöbet ya da uzun süreli tiz ağlama gibi tepkiler: Hekim değerlendirmesi gerekir.

7.3 Yanlış kontrendikasyonlar (aşıyı ERTELEMEK İÇİN NEDEN DEĞİLDİR)

Bunlar yüzünden aşı ertelenirse çocuk gereksiz yere korumasız kalır:

- **Hafif akut hastalık:** hafif ishal, hafif üst solunum yolu enfeksiyonu, burun akıntısı, düşük ateş
- **Antibiyotik kullanıyor olmak**, hastalıktan iyileşme dönemi
- **Prematürite** ve düşük doğum ağırlığı (takvim yaşına göre aşılanır)
- **Emzirme**
- Annenin ya da evdeki bir kişinin **gebe** olması
- Aşı bileşeni dışındaki alerjiler, astım, egzama, saman nezlesi
- **Ailede** aşı reaksiyonu ya da **havale öyküsü** olması
- Yenidoğan sarılığı
- Malnütrisyon
- Stabil (ilerlemeyen) nörolojik hastalıklar (örneğin serebral palsi)
- Önceki aşıdan sonra hafif-orta lokal reaksiyon (ağrı, kızarıklık, şişlik) ya da hafif ateş

8. SOĞUK ZİNCİR

Soğuk zincir, aşının üretildiği yerden uygulandığı ana kadar **uygun ısıda** saklanması ve taşınması için gereken sistemdir. Isı bozulmasına uğrayan aşı görünüşte değişmese bile etkisini kaybeder ve **kaybedilen etki geri gelmez**; bu durumda çocuk aşılandığını sanır ama korunmaz.

Saklama ısısı: Aşılar **+2 °C ile +8 °C** arasında saklanır.

Isı takibi:

- Aşı buzdolabının ısısı **günde en az iki kez (sabah ve akşam)** okunur ve **ısı takip çizelgesine** kaydedilir; dijital ısı kaydedici varsa kayıtları da kontrol edilir.
- Isı +2 °C'nin altına düştüğünde ya da +8 °C'nin üstüne çıktığında **aşı uygulaması durdurulur**, sorumlu kişiye bildirilir, aşılar uygun ısıdaki soğuk taşıma kabına alınır, ısının ne kadar süre ve hangi değerde bozulduğu kaydedilir ve aşıların kullanılıp kullanılamayacağına **ilçe sağlık müdürlüğü/sorumlu birimin talimatına** göre karar verilir. Isısı bozulmuş aşılar karar verilene kadar "kullanma" etiketiyle ayrılır, **kendi kararınla atılmaz da kullanılmaz da**.

Donmaya duyarlı aşılar: Hepatit B, altılı/dörtlü karma, Td, KPA, Hepatit A gibi alüminyum adjuvanlı aşılar **donarsa bozulur**. Bu aşılar dondurucu bölmeye ve soğutucu yüzeylere temas ettirilmez. Donma şüphesinde **çalkalama testi** yapılabilir: şüpheli flakon ile aynı seriden kasıtlı olarak dondurulup çözdürülmüş bir flakon çalkalanıp yan yana bekletilir; şüpheli flakondaki çökelme dondurulan flakon kadar hızlıysa aşı donmuştur ve kullanılmaz.

Isıya ve ışığa duyarlı aşılar: BCG, KKK, OPA, suçiçeği gibi canlı aşılar sıcaktan ve ışıktan korunur.

Buzdolabının düzeni:

- Aşı buzdolabında **yalnızca aşı** saklanır (yiyecek, içecek, numune konmaz).
- **Kapı rafları ve sebzelik** aşı için kullanılmaz (ısı en çok buralarda değişir).
- Alt bölüme ve kapı raflarına ısıyı dengelemek için **su şişeleri** konur.
- Aşı kutuları arasında ve duvarlarla arasında hava dolaşımı için boşluk bırakılır.
- **Son kullanma tarihi en yakın olan aşı öne** konur (önce o kullanılır).
- Buzdolabının kapısı gereksiz yere açılmaz; fişin çekilmemesi için uyarı konur.
- **Elektrik kesintisinde** kapı açılmaz; ısı izlenir; kesinti uzarsa aşılar soğuk taşıma kabına alınır.

Aşı flakon monitörü (VVM): Bazı aşı flakonlarının üzerinde bulunan, ısıya maruz kaldıkça kararan bir etikettir: Dış halkanın içindeki kare **halkadan açık renkteyse** aşı kullanılabilir; kare halkayla **aynı renkte ya da daha koyuysa** aşı kullanılmaz. VVM donmayı göstermez.

Açılmış çok dozlu flakonlar:

- **Sulandırılan aşılar** (BCG, KKK gibi) sulandırıldıktan sonra **kurum talimatındaki süre içinde** (genellikle 6 saat ya da aşı seansının sonunda, hangisi önce gelirse) kullanılmayan kısımları atılır.
- Bazı sıvı haldeki çok dozlu aşılar (örneğin OPA, Td), son kullanma tarihi geçmemiş, soğuk zincir korunmuş, VVM uygun ve aseptik teknikle kullanılmışsa **açıldıktan sonra belirli bir süre (genellikle 28 güne kadar)** kullanılabilir; açılış tarihi flakonun üzerine yazılır. Kurumun ve ulusal programın açılmış flakon politikasına uyulur.

Aşı taşıma kabı: Ev ziyareti, okul aşılaması gibi durumlarda aşılar soğuk taşıma kabında, buz aküleriyle taşınır. Dondurucudan çıkarılan buz aküleri aşıların donmaması için, yüzeylerinde **su damlacıkları oluşana ve sallandığında içinde su sesi duyulana kadar** oda ısısında bekletilir (koşullandırma). Kabın kapağı gereksiz yere açılmaz; aşılar

doğrudan güneşe maruz bırakılmaz.

---

9. AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİLER (ASİE)

Aşıdan sonra ortaya çıkan ve aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen her türlü istenmeyen sağlık sorunudur.

- **Hafif yerel tepkiler:** Aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik, sertlik. Soğuk uygulama, gerekirse hekim önerisiyle ağrı kesici.
- **Hafif genel tepkiler:** Ateş, huzursuzluk, iştahsızlık, uykuya eğilim; genellikle 1–2 gün içinde geçer. KKK'dan sonra 7–12. günlerde ateş ve hafif döküntü.
- **BCG'ye özgü:** Büyük apse, koltuk altında lenf bezi büyümesi ve akıntı (BCG lenfadenit) → hekime.
- **Ciddi tepkiler (nadir): Anafilaksi**, ateşli havale, hipotonik-hiporesponsif epizod (bebeğin aşıdan sonraki saatlerde birden gevşeyip solması ve uyaranlara tepkisiz kalması), 3 saatten uzun durdurulamayan ağlama, ensefalopati, trombositopeni (KKK'dan sonra nadir).

Bildirim: Ciddi ve beklenmeyen istenmeyen etkiler kurum aracılığıyla **ASİE bildirim formu** ile ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilir ve kayıt altına alınır. Bildirim, aşıların güvenliğinin izlenmesi için önemlidir.

---

10. ANAFİLAKSİ: TANIMA VE MÜDAHALE

Anafilaksi, aşı ya da ilaç sonrası dakikalar içinde gelişebilen, **hayatı tehdit eden ciddi alerjik reaksiyondur**. Aşılardan sonra çok nadir görülür; ancak aşı yapılan her yerde **müdahaleye hazırlıklı olunmalıdır** – bu nedenle aşı sonrası gözlem süresi vardır.

Belirtiler (genellikle uygulamadan sonraki ilk dakikalarda):

- **Cilt:** Yaygın kızarıklık, kaşıntılı kabarıklıklar (ürtiker), dudak-dil-yüz-göz kapaklarında şişme
- **Solunum:** Öksürük, hırıltı, nefes darlığı, ses kısıklığı, boğazda sıkışma hissi, stridor, morarma
- **Dolaşım:** Hızlı ve zayıf nabız, düşük tansiyon, solukluk, soğuk terleme, baş dönmesi, bayılma
- **Diğer:** Bulantı, kusma, karın ağrısı; bebeklerde ani gevşeme ve tepkisizlik (Aşı sonrası bayılma ise genellikle aşıdan hemen sonra, solukluk ve terlemeyle olur, nabız yavaştır, yatırınca hızla düzelir; anafilakside ise cilt ve solunum bulguları vardır ve tablo ilerler.)

Müdahale:

1. **Yardım çağır**, hekime haber ver, **112**'yi ara; kişiyi yalnız bırakma.
2. Kişiyi **sırtüstü yatır, bacaklarını kaldır** (solunum sıkıntısı varsa yarı oturur pozisyon; kusuyorsa yan pozisyon; gebede sol yan).
3. **Adrenalin** (1/1000 – 1 mg/ml) **kas içine, uyluğun ön-dış yüzüne**, **0,01 mg/kg** dozunda uygulanır; çocukta tek dozda **en fazla 0,3 mg**, erişkinde **en fazla 0,5 mg**. Yanıt alınamazsa **5–15 dakika sonra** tekrarlanabilir. (Adrenalin anafilaksiде **ilk ve en önemli** ilaçtır; uygulama kararı ve dozu hekim/acil müdahale protokolüne göredir.)
4. **Hava yolunu** açık tut; varsa **oksijen** ver; solunum ve nabzı sürekli izle; solunum ya da nabız durursa temel yaşam desteğine başla.
5. Damar yolu ve diğer ilaçlar hekim tarafından planlanır; kişi gözlem ve tedavi için hastaneye nakledilir.
6. Olay, uygulanan aşı ve yapılan müdahaleler kaydedilir; **ASİE bildirimi** yapılır.

Aşı odasında bulunması gerekenler: Anafilaksi seti (adrenalin ampulleri, uygun enjektörler, oksijen, farklı boylarda airway, ambu ve maskeler, tansiyon aleti), anafilaksi müdahale şeması. Setteki ilaçların **son kullanma tarihleri** düzenli kontrol edilir.

---

11. AŞI REDDİ VE AŞI KARARSIZLIĞI

Bazı aileler aşılardan çekinir ya da aşıyı reddeder. Yaklaşım:

- Aileyi **suçlamadan ve yargılamadan dinle**; kaygılarının kaynağını öğren (yan etki korkusu, internette okunan yanlış bilgiler, içerikle ilgili endişeler).
- Kaygılarını ciddiye al ve **bilimsel ve anlaşılır bilgiyle** yanıtla: aşıların koruduğu hastalıkların ciddiyeti, aşıların güvenliği nasıl izlendiği, yan etkilerin çoğunun hafif ve geçici olduğu, toplum bağışıklığının önemi.
- Kısa ve net mesajlar ver; ailenin sorularına zaman ayır; gerekirse hekimle birlikte görüşme planla.
- Aile reddetmeye devam ederse kurum prosedürüne göre **aşı ret formu** düzenlenir ve kaydedilir; aileye çocuğun korumasız olduğu ve hastalık belirtilerinde ne yapacağı anlatılır.
- **İletişimi koparma:** Her izlemde aşı yeniden önerilir; birçok aile zamanla fikrini değiştirebilir.

---

12. "DEĞERLENDİREBİLME": İŞLEM SONRASI DEĞERLENDİRME ÖRNEKLERİ

FR.184 beceri 3'teki "girişimlerin etkilerini, beklenen sonuçlara ulaşma durumunu değerlendirebilme" ifadesi için her işlemden sonra şu soruları sor ve kaydet:

- **Aşı:** Uygulama komplikasyonsuz mu oldu? 15–30 dakikalık gözlemde alerjik tepki var mı? Ebeveyn yan etkileri, yapılacakları ve bir sonraki aşı tarihini **kendi sözleriyle** anlatabiliyor mu (öğret-geri al)? Sonraki izlemde: lokal reaksiyon oldu mu, BCG normal seyrinde mi?
- **IM ilaç (örneğin ağrı kesici):** İlaç beklenen etkiyi gösterdi mi (ağrı puanı 7'den 3'e indi mi)? Enjeksiyon yerinde kanama, hematom, ağrı, sertlik var mı? Alerjik tepki oldu mu?
- **İnsülin:** Uygulamadan sonra hipoglisemi belirtisi var mı? Birey uygulamayı ve bölge rotasyonunu doğru gösterebiliyor mu? Sonraki ölçümlerde kan şekeri hedef aralıkta mı?
- **Kan alma:** Uygun örnek alındı mı (hemoliz yok, tüpler doğru sırada ve etiketli)? Giriş yerinde hematom ya da kanama var mı? Kişide baş dönmesi oldu mu?
- **Topuk kanı:** Kart daireleri tam ve iki yüzden dolu mu, kart doğru kurutuldu mu? Örnek geçerli sayıldı mı, tekrar örnek istendi mi?
- **Pansuman:** Yara iyileşiyor mu (kızarıklık ve akıntı azalıyor mu, yara kenarları birleşiyor mu)? Enfeksiyon belirtisi var mı?
- **Kan şekeri ölçümü:** Sonuç doğru teknikle mi elde edildi? Değer normal mi, hedefte mi? Hipoglisemi ya da hiperglisemi varsa ne yapıldı?

---

13. KENDİNİ TEST ET

1. Her invaziv işlemin ortak basamakları nelerdir?
2. El hijyeninin beş anı nelerdir? Alkol bazlı antiseptik ile su-sabunla yıkama ne zaman tercih edilir?
3. İğne batmasında ne yaparsın?
4. Ventrogluteal bölgeyi nasıl bulursun? Neden yetişkinde en güvenli IM bölgesidir?
5. Vastus lateralis bölgesini nasıl bulursun? Neden bebeklerde tercih edilir?
6. Deltoid bölgesinde hangi hacimde ilaç yapılabilir? Yer nasıl bulunur?
7. Z tekniği nedir, neden kullanılır?
8. IM, SC ve ID enjeksiyonların açıları nedir? Her birine birer örnek ver.
9. İnsülin uygulamasında rotasyon neden önemlidir? Açılmış ve açılmamış insülin nasıl saklanır?
10. Düşük molekül ağırlıklı heparin uygulamasında nelere dikkat edersin?
11. PPD nasıl uygulanır ve nasıl okunur?
12. Venöz kan almada turnike en fazla ne kadar bağlı kalır? Tüplerin dolum sırası nedir? EDTA'lı tüp hangi renktir ve hangi tahlil için kullanılır?
13. Kan alırken kişi bayılırsa ne yaparsın?
14. Parmak ucu kan şekeri ölçümünde sonucu yanlış yapan hatalar nelerdir?
15. Topuk kanı ne zaman ve nereden alınır? Neden topuğun ortasından alınmaz? En sık yapılan hatalar nelerdir?
16. Güncel aşı takviminde doğumda, 2., 4., 6., 12., 18., 24., 48. ayda ve 13 yaşında hangi aşılar yapılır?
17. Canlı aşılar hangileridir? Canlı aşıların kontrendikasyonları nelerdir?
18. BCG aşısı nasıl uygulanır? Normal seyri nedir, aileye ne anlatırsın?
19. Aşı öncesi tarama sorularını say.
20. Hafif burun akıntısı ve 37,6 °C ateşi olan bebek aşılanır mı? Beş yanlış kontrendikasyon say.
21. Aşı buzdolabı sabah +10 °C gösteriyor. Ne yaparsın?
22. Buzdolabında aşıların yerleşimi nasıl olmalıdır? VVM nasıl okunur?
23. Aşı sonrası aileye neler anlatırsın?
24. Anafilaksinin belirtileri nelerdir? Adrenalinin dozu, yolu ve uygulama yeri nedir?
25. Aşıyı reddeden bir aileye nasıl yaklaşırsın?
26. Bir aşı uygulamasından sonra "beklenen sonuca ulaşma durumunu" nasıl değerlendirirsin?